Investment Model Audit Report — تقرير تدقيق النموذج الاستثماري

المشروع: استيراد الموز السوداني إلى جدة (مواد تعبئة من مصر) · **رأس المال:** 100,000 ر.س · **التاريخ:** 1 نوفمبر 2026 · **الإصدار:** 2.0

النطاق: النموذج المالي، القوائم، السيناريوهات، العرض التفاعلي، دراسة الجدوى، مواد المستثمر.

1. الخلاصة

البند	النتيجة
ترابط القوائم المالية (60 شهراً)	ناجح — فرق الميزانية = 0، فرق النقد = 0
مطابقة Excel مع المحرك	ناجح — 1080 خلية، أقصى فرق 6.4e-10 ر.س
مطابقة السيناريوهات الثلاثة في Excel	ناجح
أخطاء JavaScript في العرض	0
تطابق الأرقام بين الملفات	ناجح
الجاهزية للعرض على المستثمرين	**جاهز للنقاش — الاستثمار مشروط** (انظر القسم 8)

2. ما تم إنجازه

- تحليل الصورة واستخراج 19 بنداً، مع إعادة حساب كل المجاميع (جميعها مطابقة).
- محرك مالي واحد (`Investor_Pitch_Deck/engine.js_01`): شهري لمدة 60 شهراً، وقائمة دخل وميزانية وتدفقات نقدية ورأس مال عامل، والعوائد والسيناريوهات والحساسية.
- نموذج Excel بمعادلات حية (1080 خلية مقارنة) يعيد بناء نفس منطق المحرك، مع محدد سيناريو وورقة فحوصات.
- عرض تفاعلي من 22 شريحة، فيه لوحة تحكم بـ 16 متغيراً تعيد حساب النموذج كاملاً، وتنقل بلوحة المفاتيح، وملء الشاشة، ونسخة PDF.
- دراسة جدوى (HTML + PDF)، وملخص تنفيذي، ومقترح استثمار، وسجل افتراضات، ومصادر.

3. الافتراضات الرئيسية (الأساسي)

الافتراض	القيمة	المصدر
سعر البيع / الكرتون	50 ر.س	الصورة
التكلفة واصل / الشحنة	54,694 ر.س	الصورة + تكاليف مضافة
التلف	5%	افتراض
سعر الصرف	14 جنيه/ريال	افتراض سوقي

الافتراض	القيمة	المصدر
الشحنات / شهر (نهاية س1)	2 × مؤشر موسمي	افتراض
المصاريف الثابتة	12,600 ر.س/شهر	افتراض
التحصيل / السداد	10 / 0 يوم	افتراض

السجل الكامل: `Documentation/Assumptions_Register.xlsx_05` (القيمة، المصدر، درجة الثقة، إجراء التحقق).

4. البيانات الناقصة

- لا يوجد موردون أو عملاء أو عقود أو خطابات نوايا.
- رأس المال المتاح غير محدد (المحرك يحسب المطلوب).
- لا يوجد تقويم شهري موثق لحصاد الموز السوداني (المتوفر: شح نوفمبر–فبراير من دراسة قديمة)، ولا أسعار جملة فعلية في جدة.
- عدد قطع الفوم لكل كرتون غير محدد (استنتجناه ≈5.9 من 15 لفة في الصورة)، ونسبة التعبئة من 32 طن إلى ≈23 طن غير مؤكدة.
- لا تأكيد بعد على إمكانية التحويل المالي النظامي للموردين في السودان، ولا على موقف الجهات السعودية من استيراد الموز السوداني حالياً.
- لا توجد بيانات عن التلف أو الإنضاج أو التخزين أو النقل الداخلي.
- حجم واردات السعودية بالطن غير موثق؛ صادرات الموز السوداني للسعودية تاريخياً صغيرة جداً.

5. الأخطاء المكتشفة والمصححة

#	المشكلة	الإجراء
1	«صافي الربح» في الصورة (34,042) هو ربح شحنة قبل المصاريف الثابتة والتلف	أُعيد تصنيفه كإجمالي ربح؛ المساهمة المصححة 3,360 ر.س
2	مكنة الشد (7,000 جنيه) محسوبة ضمن تكلفة كل شحنة	نُقلت إلى الأصول الثابتة مع إهلاك على 4 سنوات
3	سعر الصرف الضمني 14.90 قديم	حُدّث إلى 14، وأُضيف إلى الحساسية
4	حمولة 32 طناً أعلى من المعتاد لحاوية مبردة	أُبقيت كما في الصورة مع تنبيه في كل الوثائق
5	(الإصدار 2) المنشأ تغيّر من مصر إلى السودان بناءً على توضيح العميل؛ «العمالة / السودان» و«النقل من مصري» صارا مفهومين	تحديث المسار والمدد والموسمية والمخاطر والمصادر
5b	(الإصدار 2) سعر الكلبسات في الصورة (68 × 1.5 كجم) يختلف عن رسالة العميل (45 × 1≈ كجم)	اعتمدنا رسالة العميل الأحدث: 45 جنيه
5c	(الإصدار 2) رأس المال صار ثابتاً 100 ألف، والخطة السابقة كانت تحتاج 650 ألف	مصاريف خفيفة + شحن محكوم بالكاش المتوفر شهرياً
5d	(الإصدار 2) قيد الكاش الأول تجاهل التحصيلات القادمة فخنق المشروع	احتساب التدفقات المعروفة من الشحنات السابقة
5e	(الإصدار 2) ملف البيانات كان يكتب رأس المال «اللازم» (325 ألف) للسيناريو المتحفظ في Excel بدل 100 ألف	تصحيح؛ السيناريوهات الثلاثة في Excel تطابق المحرك

#	المشكلة	الإجراء
5f	(الإصدار 2) معادلات Excel كانت تشير لكامل العمود وتسبب مراجع دائرية مع قيد الكاش	كل الإزاحات الزمنية تشير لمدى ينتهي بالصف الحالي
6	دالة MINIFS ظهرت #NAME? في LibreOffice	استخدام البادئة `_xlfn.` المتوافقة مع Excel وLibreOffice
7	نص السيناريو في العرض ظهر NaN	تنسيق النصوص بشكل منفصل عن الأرقام
8	محاور الرسوم الأفقية أظهرت أرقاماً بدل التسميات، والأرقام السالبة انعكست مع RTL	دالة تسميات للمحاور + علامة اتجاه LTR
9	أرقام مكتوبة يدوياً في الوثائق (سعر 46، الشهر 28)	استبدالها بقيم محسوبة من المحرك
10	تداخل أزرار التنقل مع الحواشي، وفيض جدول في شريحة 11	إعادة التموضع وتصغير الجدول
11	ظهور «-0» في الجداول	تنسيق الصفر

6. نتائج الاختبارات

الاختبار	النتيجة
توازن الميزانية لكل شهر	أقصى فرق 0.000000 ر.س
تطابق النقد بين قائمة التدفقات والميزانية	أقصى فرق 0.000000 ر.س
رأس المال غير محتسب كإيراد	ناجح (Checks!B8)
مجموع الأشهر = القوائم السنوية	ناجح
Excel مقابل المحرك (17 بنداً × 60 شهراً)	أقصى فرق 6.4e-10 ر.س
IRR وNPV والاسترداد في Excel مقابل المحرك	مطابق (IRR = غير متاح — المشروع خاسر)
السيناريو المتحفظ والمتفائل في Excel	conservative: -942,385 · optimistic: -900,964 — مطابق
أخطاء صيغ في Excel	0
فحوصات سلامة النموذج (ورقة Checks)	8/8 صحيحة
نتائج التمويل (ليست فحص سلامة)	cash never below zero: لا · cash stays ≥ emergency reserve: لا
شرائح العرض	22 شريحة، لا روابط غير محلولة
التنقل (لوحة المفاتيح، الأزرار، الفهرس)	ناجح (End = 22 / 22، 22 / 2 ← 22 / 3)
لوحة التحكم تعيد الحساب	ناجح؛ سعر 45 ⇐ صافي ربح 5 سنوات -938,680 = المحرك في Node
تنبيه نقص التمويل	يظهر عند رأس مال 300 ألف
الأحجام: 1280×720، 1920×1080، 1024×768، 390×844	لا تمرير أفقي في أي منها؛ وضع القراءة يُفعَّل تلقائياً على الجوال
تصدير PDF للعرض	22 صفحة، 1,942 KB

الاختبار	النتيجة
الأرقام بين الملفات	Feasibility_Study.html: مطابق · Executive summary (html source): مطابق · Investment proposal (html source): مطابق

7. المخاطر المالية

- **سعر البيع:** انخفاض 10% يخفض صافي ربح 5 سنوات بمقدار 14,680 ر.س (IRR n/a).
- **التلف:** تلف 12% يخفض الربح بمقدار 11,595 ر.س.
- **التحصيل:** تأخره إلى 40 يوماً مع 100 ألف يوقف الشحن تقريباً: صافي ربح 5 سنوات -929,281 ر.س.
- **السودان:** الحرب، ضعف البنوك والعملة، تعطل الموانئ في فترات — خطر توقف التوريد أو تعذر الدفع.
- **السيناريو المتحفظ:** خسارة تراكمية -942,385 ر.س. التعادل يحتاج 3.7 شحنة شهرياً بهوامش الأساسي.
- **تركّز المنتج والمنشأ:** موز سوداني فقط.
- **مخاطر تنظيمية:** قيود استيراد أو رفض شحنة.

8. الجاهزية للعرض على المستثمرين

- **النموذج المالي:** جاهز ومختبر ومترابط.
- **العرض والوثائق:** جاهزة للنقاش.
- **قرار الاستثمار:** مشروط، ويحتاج قبل الإغلاق إلى:

- عروض أسعار مكتوبة.

- 3–5 خطابات نوايا من مشترين.

- تأكيد الإعفاء الجمركي، وعدم وجود حظر على الموز السوداني، وآلية الدفع النظامي للمورد.

- تأكيد نسبة التعبئة وعدد قطع الفوم لكل كرتون.

- شحنة تجريبية تؤكد السعر والتلف والتحصيل.

9. حدود النموذج

- الأرقام بدون ضريبة القيمة المضافة 15%، ولا يُنمذج توقيت استردادها النقدي (أثر مؤقت على رأس المال العامل).
- الزكاة مبسطة: 2.5% × (حقوق الملكية – الأصول الثابتة – التأمينات). يُحسب الوعاء الفعلي بواسطة مختص.
- عدد الشحنات متوسط شهري وقد يكون كسرياً، والتوقيت بتوزيع خطي للفترات المقاسة بالأيام.
- لا تضخم في الأسعار، ولا تمويل بنكي، ولا منتجات غير الموز.
- الشحنات متوسط شهري محكوم بالكاش في بداية الشهر بعد المصاريف والاحتياطي، مع احتساب التحصيلات والمدفوعات المعروفة من الشحنات السابقة.
- راتب المؤسس متواضع (5,000 ر.س) لتناسب رأس المال؛ أي زيادة ترفع نقطة التعادل.
- قيمة التخارج بالمضاعف افتراض منخفض الثقة.